

INFORME VISUAL DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

CONTRATO INTELIGENTE EVALUADO: ELECTIONCHAIN | METODOLOGÍA OWASP 2026

Proyecto: ElectionChain (Sistema de Votación Descentralizado)

Compilador: Solidity ^0.8.20

Auditoría: Protocolo Automatizado Senior

Dictamen Final: **RECHAZADO (CRÍTICO)**

1. DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y MÉTRICAS DE EJECUCIÓN

RIESGO GENERAL DE SEGURIDAD: 90/100 (NIVEL CRÍTICO)

360s

Tiempo Análisis

2

Fallas Detectadas

100%

Cobertura Lógica

1.0

F1-Score Mapeado

1 ■ 1 ■ 0 ■

Criticidad (C / A / M)

2. ARQUITECTURA DE FLUJO Y VECTORES DE ATAQUE

Lógica Operativa: Registrar usuarios elegibles para emitir un sufragio incremental a favor de identificadores numéricos de candidatos.

• **Exposición Pública del Registro (SC01):** Las funciones `registerVoter()` y `reRegister()` no tienen modificadores de acceso, permitiendo a cualquier atacante registrar direcciones falsas a discreción.

• **Bucle de Multi-Votación de Sybil (SC07):** Un votante puede llamar a `vote()`, consumir su derecho, y seguidamente invocar `reRegister()` sobre sí mismo para restablecer su estado y votar infinitamente en el mismo bloque.

3. MATRIZ DE DETECCIONES EVALUADAS (OWASP Smart Contract Top 10)

Riesgo / Vector	Descripción Breve e Impacto Económico	Severidad	SWC ID	Categoría OWASP
Broken Access Control	Funciones críticas de asignación de privilegios expuestas públicamente al exterior.	CRITICAL	SWC-105	SC01: Broken Access Control
Sybil Multi-Voting Attack	Estructura lógica que permite eludir la desactivación del voto mediante autoregistro inmediato.	HIGH	N/A	SC07: Bad Business Logic

4. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO MATRICIAL

Matriz de Confusión (Detecciones)	Métricas de Rendimiento
• Verdaderos Positivos (TP): 2 • Falsos Positivos (FP): 0	• Precisión del Modelo: 1.0 (100%) • Exhaustividad (Recall): 1.0 (100%)
• Falsos Negativos (FN): 0	• F1-Score Combinado: 1.0

INFORME DE CONTROL EMITIDO BAJO LA NORMATIVA DE CONTRATOS INTELIGENTES OWASP 2026